

摘要：

三星押注AI存储芯片升级：明年HBM4系列产量或至少翻倍，整体HBM月投片增近40%，高端产品出货占比将由40%跃升至80%。玻璃载板需求两年增至5倍，映射高堆叠工艺扩产加速，供应链订单同步受益。

三星电子正大举押注下一代高带宽内存，公司在AI存储芯片竞争中正全面转向高附加值产品。

据首尔经济日报报道，三星电子计划将HBM生产工艺中不可或缺的“玻璃载板”的外包清洗量，从今年每月2万片提升至明年每月5万片，增幅达2.5倍。行业人士据此判断，HBM4及HBM4E的实际产量明年将较今年至少翻倍。与此同时，三星HBM整体月均投片量预计将从今年约18万片扩大至明年约25万片，增幅近40%。

产量扩张背后，是三星对高世代产品的战略集中。随着HBM4E量产逐步铺开，HBM4系列在整体HBM出货中的占比预计将从今年的约40%大幅提升至明年的约80%。这一结构性转变意味着三星将把更多产能资源向高利润产品倾斜。

玻璃载板需求激增，折射产能扩张逻辑

玻璃载板是HBM生产工艺中的关键耗材。在将DRAM晶圆研磨减薄并钻孔的过程中，玻璃载板贴附于晶圆背面，防止其翘曲或破裂。

由于HBM需要在有限厚度内堆叠多层DRAM芯片，随着堆叠层数不断增加，晶圆减薄技术与翘曲控制工艺的重要性随之上升。三星重点扩产的HBM4和HBM4E均以12层及以上高堆叠产品为核心，对玻璃载板的工艺要求更为严苛。

据首尔经济日报报道，三星玻璃载板月需求量从去年的1万片增至今年的2万片，明年将进一步提升至5万片。行业分析人士指出，即便考虑到玻璃载板清洗后可重复使用、且实际用量因工艺投入方式与良率而有所差异，2.5倍的需求增幅仍高度指向HBM4系列产量翻倍以上的预期。

产品结构加速向高世代切换

在量产进程方面，三星今年2月已启动HBM4的量产出货。该产品采用10纳米级第六代（1c）DRAM及4纳米工艺制造的基底芯片。今年5月，三星又向英伟达等客户提供了HBM4E 12层版本的样品。

行业预计，随着HBM4E明年进入全面量产阶段，HBM4系列在三星HBM整体出货中的占比将从今年约40%大幅攀升至约80%。一位行业人士表示：“三星在扩大HBM产量的同时，似乎将高附加值产品HBM4置于核心位置。”

这一产品结构转变，将直接提升三星HBM业务的整体盈利能力，并强化其在AI加速器存储市场的竞争地位。

高堆叠工艺需求推动供应链联动

三星此轮扩产对上游供应链形成明显拉动。玻璃载板外包清洗量将在两年内从每月1万片扩大至5万片，增幅达五倍，相关供应商的订单规模随之同步放大。



从行业趋势看，HBM堆叠层数的持续增加——从早期的8层、12层向更高层数演进——使得晶圆减薄与支撑工艺在整个制造流程中的瓶颈效应愈发凸显。玻璃载板需求的快速增长，既是三星产能扩张的直接映射，也折射出高堆叠HBM工艺复杂度提升所带来的材料消耗强度上升。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

23 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论